

Bài tập lý thuyết 2

Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc Huy
MSSV: 23110163
Lớp: 23TTH (Chiều thứ 6, ca 1)

Bài 1

- Công thức absolute support:

$$\text{abs_support}(X) = |\{t \in T \mid X \subseteq t\}|$$

- Trong đó, T là tập hợp tất cả các giao dịch
- Công thức relative support:

$$\text{rel_support}(X) = \frac{\text{abs_support}(X)}{N}$$

- Trong đó, N là tổng số giao dịch trong tập dữ liệu.

Tổng số giao dịch $N = 5$

- $A = \{a, e, f\}$
 - Absolute support của $A = \{a, e, f\} = 2$ (giao dịch 3 và 4)
 - Relative support của $A = \{a, e, f\} = \frac{2}{5} = 0.4$
- $B = \{d, f\}$
 - Absolute support của $B = \{d, f\} = 2$ (giao dịch 3 và 5)
 - Relative support của $B = \{d, f\} = \frac{2}{5} = 0.4$

Bài 2

Ta thấy tần suất hiện:

- a: 3 (giao dịch 1, 3, 4)
- b: 3 (giao dịch 1, 2, 5)
- c: 2 (giao dịch 1, 2)
- d: 3 (giao dịch 1, 3, 5)
- e: 3 (giao dịch 2, 3, 4)
- f: 4 (giao dịch 2, 3, 4, 5)

Với minsup = 4:

- 1-itemset $\{f\}$ có tần suất 4

Với minsup = 3:

- 1-itemset: $\{a\}, \{b\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}$ có tần suất 3 hoặc 4
- 2-itemset: $\{e, f\}$ có tần suất 3 (giao dịch 2, 3, 4)

Với minsup = 2:

- 1-itemset: $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}$ có tần suất 2 hoặc hơn
- 2-itemset:
 - $\{a, d\}$ có tần suất 2 (giao dịch 1, 3)
 - $\{a, e\}$ có tần suất 2 (giao dịch 3, 4)
 - $\{a, f\}$ có tần suất 2 (giao dịch 3, 4)
 - $\{b, c\}$ có tần suất 2 (giao dịch 1, 2)
 - $\{b, d\}$ có tần suất 2 (giao dịch 1, 5)
 - $\{b, f\}$ có tần suất 2 (giao dịch 2, 5)
 - $\{d, f\}$ có tần suất 2 (giao dịch 3, 5)
 - $\{e, f\}$ có tần suất 3 (giao dịch 2, 3, 4)

- 3-itemset:
 - {a, e, f} có tần suất 2 (giao dịch 3, 4)

Bài 3

- minsup = 4
 - 1-itemset: {f} có tần suất 4
- minsup = 3
 - 2-itemset: {e, f} có tần suất 3 (giao dịch 2, 3, 4)
 - 1-itemset: {a}, {b}, {d}, còn loại {e} và {f} vì tập {e, f} là tập phổ biến
- minsup = 2
 - 3-itemset: {a, e, f} có tần suất 2 (giao dịch 3, 4)
 - 2-itemset: {a, d}, {b, c}, {b, d}, {b, f}, {d, f}, còn loại {a, e}, {a, f} vì tập {a, e, f} là tập phổ biến.
 - 1-itemset: không có vì tất cả đều nằm trong các tập phổ biến ở trên.

Bài 4

- $a \rightarrow \{1, 3, 4\}$
- $b \rightarrow \{1, 2, 5\}$
- $c \rightarrow \{1, 2\}$
- $d \rightarrow \{1, 3, 5\}$
- $e \rightarrow \{2, 3, 4\}$
- $f \rightarrow \{2, 3, 4, 5\}$

Bài 5

Tần suất xuất hiện:

- a: 2
- b: 3
- c: 4
- d: 6
- e: 8
- f: 6

Với minsup = 5:

- Frequent itemset:
 - 1-itemset: {d}: 6, {e}: 8, {f}: 6
 - 2-itemset: {d, e}: 6 và {e, f}: 6
- Maximal pattern:
 - 2-itemset: {d, e} và {e, f}
 - 1-itemset: Không có, loại {d}, {e} và {f} vì tập {d, e} và {e, f} là tập phổ biến

Với minsup = 4:

- Frequent itemset:
 - 1-itemset: {c}: 4, {d}: 6, {e}: 8, {f}: 6
 - 2-itemset: {c, e}: 4, {d, e}: 6, {d, f}: 4 và {e, f}: 6
 - 3-itemset: {d, e, f}: 4
- Maximal pattern:
 - 3-itemset: {d, e, f}
 - 2-itemset: {c, e}, loại {d, e}, {d, f} và {e, f} vì tập {d, e, f} là tập phổ biến
 - 1-itemset: Không có, loại {c}, {d}, {e} và {f} vì tập {c, e}, {d, e}, {d, f} và {e, f} là tập phổ biến

Với minsup = 3:

- Frequent itemset:

- 1-itemset: {b}: 3, {c}: 4, {d}: 6, {e}: 8, {f}: 6
- 2-itemset: {b, e}: 3, {b, f}: 3, {c, d}: 3, {c, e}: 4, {d, e}: 6, {d, f}: 4 và {e, f}: 6
- 3-itemset: {b, e, f}: 3, {c, d, e}: 3, {d, e, f}: 4
- Maximal pattern:
 - 3-itemset: {d, e, f}, {b, e, f} và {c, d, e}
 - 2-itemset: Không có

Bài 6

- $a \rightarrow \{1, 2\}$
- $b \rightarrow \{3, 4, 5\}$
- $c \rightarrow \{1, 3, 6, 7\}$
- $d \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$
- $e \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- $f \rightarrow \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$

Bài 7

Công thức tính confidence:

$$\text{confidence}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{abs_support}(X \cup Y)}{\text{abs_support}(X)}$$

Ta có:

- $\text{abs_support}(\{a\}) = 3$ (1, 3 và 4)
- $\text{abs_support}(\{a, f\}) = 2$ (3, 4)

$$\text{confidence}(\{a\} \rightarrow \{f\}) = \frac{2}{3} \approx 66.67\%$$

- $\text{abs_support}(\{a, e\}) = 2$ (3, 4)
- $\text{abs_support}(\{a, e, f\}) = 2$ (3, 4)

$$\text{confidence}(\{a, e\} \rightarrow \{f\}) = \frac{2}{2} = 100\%$$

Bài 8

Ta có:

- $\text{abs_support}(\{a\}) = 2$ (1, 2)
- $\text{abs_support}(\{a, f\}) = 1$ (2)

$$\text{confidence}(\{a\} \rightarrow \{f\}) = \frac{1}{2} = 50\%$$

- $\text{abs_support}(\{a, e\}) = 2$ (1, 2)
- $\text{abs_support}(\{a, e, f\}) = 1$ (2)

$$\text{confidence}(\{a, e\} \rightarrow \{f\}) = \frac{1}{2} = 50\%$$